CENTRO UNIVERSITÁRIO UGV

HENRIQUE GAVASSO NETO

AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE E RASTREABILIDADE DE PEDIDOS

UNIÃO DA VITÓRIA – PR

2026

HENRIQUE GAVASSO NETO

AUTOMAÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE E RASTREABILIDADE DE PEDIDOS

Projeto de automação apresentado como proposta de desenvolvimento e evolução do sistema Marcia Salgados, com foco no controle de estoque, rastreabilidade de pedidos e geração automatizada de informações.

UNIÃO DA VITÓRIA – PR
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
2 PROBLEMA IDENTIFICADO
3 JUSTIFICATIVA
4 OBJETIVO GERAL
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL
7 COMO FUNCIONARÁ A AUTOMAÇÃO
8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS
9 FUNCIONALIDADES PREVISTAS
10 FLUXOGRAMA DO SISTEMA
REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

O projeto Marcia Salgados consiste em um sistema web destinado ao gerenciamento e à divulgação de produtos comercializados por uma empresa de salgados. A aplicação possui uma arquitetura composta por Frontend, Backend e banco de dados PostgreSQL, sendo executada utilizando tecnologias como Docker e Kubernetes.

Como evolução do sistema, será implementado um processo de automação do controle de estoque, permitindo registrar entradas e saídas de produtos, relacionar as saídas aos pedidos realizados e manter um histórico detalhado de todas as movimentações.

Dessa forma, será possível acompanhar não apenas a quantidade atual de cada produto, mas também quando ocorreu uma movimentação, qual produto foi movimentado, qual foi a quantidade, qual foi o motivo e, no caso de uma saída, para qual pedido o produto foi destinado.

2 PROBLEMA IDENTIFICADO

Atualmente, o controle de estoque pode depender de verificações e registros manuais. Esse processo dificulta o acompanhamento preciso das quantidades disponíveis e pode causar problemas como:

- Falta de produtos durante o atendimento de pedidos.
- Dificuldade para identificar quando determinado produto saiu do estoque.
- Dificuldade para identificar qual pedido originou uma saída.
- Dificuldade para consultar o histórico de movimentações.
- Erros causados por registros manuais.
- Falta de informações sobre entradas de produtos.
- Dificuldade para identificar produtos próximos do fim do estoque.
- Ausência de um histórico centralizado das movimentações.

O projeto busca solucionar esse problema automatizando o controle das movimentações de estoque e relacionando as saídas diretamente aos pedidos realizados.

3 JUSTIFICATIVA

A automação é importante porque permite que o controle de estoque seja realizado de maneira mais rápida, precisa e organizada.

Quando um pedido for realizado, o sistema poderá registrar automaticamente a saída dos produtos correspondentes e atualizar suas quantidades em estoque. Essa movimentação ficará vinculada ao número do pedido, permitindo identificar posteriormente a origem de cada saída.

Da mesma forma, entradas provenientes de produção ou reposição poderão ser registradas no sistema, mantendo um histórico completo.

A solução também permitirá identificar produtos que estejam abaixo do estoque mínimo definido, possibilitando a geração de alertas e relatórios de reposição. Com isso, o sistema contribuirá para a redução de erros manuais, melhoria do controle de estoque e rastreabilidade das operações.

4 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma automação integrada ao sistema Marcia Salgados para realizar o controle de entradas e saídas de produtos, atualizar automaticamente o estoque a partir dos pedidos realizados, manter um histórico detalhado das movimentações e identificar produtos que necessitam de reposição.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Controlar a quantidade disponível de cada produto.
- Definir um estoque mínimo para os produtos.
- Registrar entradas de produtos no estoque.
- Registrar saídas de produtos no estoque.
- Relacionar as saídas aos respectivos pedidos.
- Atualizar automaticamente o estoque após a realização de um pedido.
- Armazenar o estoque anterior e posterior de cada movimentação.
- Manter um histórico completo das movimentações.
- Permitir consultar as movimentações de entrada e saída.
- Identificar produtos abaixo do estoque mínimo.
- Gerar alertas de estoque baixo.
- Gerar relatório de movimentação de estoque.
- Gerar relatório de produtos que precisam de reposição.
- Gerar relatórios em PDF.

- Enviar automaticamente relatórios por e-mail ao responsável.

6 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL

Atualmente, o sistema permite o cadastro e a consulta dos produtos por meio de uma aplicação web integrada ao backend e ao banco de dados PostgreSQL. O controle das quantidades e das movimentações de estoque, entretanto, pode depender de intervenção manual.

Em uma situação de venda, por exemplo, o responsável precisa identificar quais produtos foram utilizados no pedido e atualizar manualmente suas quantidades. Esse processo dificulta a rastreabilidade, pois nem sempre é possível identificar posteriormente qual produto foi movimentado, qual quantidade foi movimentada, quando ocorreu a movimentação, se foi uma entrada ou saída, qual pedido originou determinada saída e qual era o estoque antes e depois da operação.

PROCESSO ATUAL

Pedido realizado

↓

Responsável verifica produtos

↓

Calcula quantidade utilizada

↓

Atualiza estoque manualmente

↓

Registra ou controla a movimentação

↓

Verifica se precisa repor

7 COMO FUNCIONARÁ A AUTOMAÇÃO

A automação será integrada ao sistema existente e utilizará o banco de dados PostgreSQL para armazenar os produtos, pedidos e movimentações de estoque.

7.1 Controle de entrada

Quando houver produção ou reposição de produtos, a quantidade será adicionada ao estoque e a operação será registrada no histórico.

Exemplo: Produto: Coxinha; Tipo: ENTRADA; Quantidade: +100; Motivo: Produção; Estoque anterior: 20; Estoque atual: 120.

7.2 Controle de saída

Quando um pedido for realizado, o sistema identificará os produtos e suas quantidades, verificará a disponibilidade, registrará a saída, atualizará o estoque e relacionará a movimentação ao pedido.

Exemplo: Pedido #003; Produto: Coxinha; Tipo: SAÍDA; Quantidade: -20; Estoque anterior: 105; Estoque atual: 85.

Dessa maneira, posteriormente será possível consultar o histórico e identificar que as 20 unidades de coxinha foram destinadas ao Pedido #003.

7.3 Verificação do estoque mínimo

Após cada movimentação, o sistema poderá verificar se a quantidade disponível está abaixo do estoque mínimo. Caso esteja, será gerado um alerta e o produto poderá ser incluído no relatório de reposição.

7.4 Relatório automático

A automação poderá executar periodicamente uma rotina para buscar todos os produtos, consultar o estoque atual, comparar com o estoque mínimo, identificar produtos abaixo do limite, consultar as movimentações, gerar um relatório, exportá-lo para PDF e enviá-lo por e-mail ao responsável.

8 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

8.1 Tecnologias do sistema

- HTML – estrutura do frontend.
- CSS – estilização da interface.
- JavaScript – funcionalidades do frontend.
- Node.js – execução do backend.
- Express.js – desenvolvimento da API.
- PostgreSQL – armazenamento dos dados.
- Docker – containerização da aplicação.
- Kubernetes – gerenciamento dos containers.
- Git – controle de versão.

- GitHub – hospedagem do código e versionamento.

8.2 Tecnologias da automação

- Python – desenvolvimento da rotina de automação.
- psycopg2 – conexão com PostgreSQL.
- ReportLab – geração dos relatórios em PDF.
- SMTP – envio automático de e-mails.

9 FUNCIONALIDADES PREVISTAS

9.1 Gerenciamento de produtos

- Cadastro de produtos.
- Consulta de produtos.
- Atualização de produtos.
- Controle de quantidade disponível.
- Definição de estoque mínimo.

9.2 Gerenciamento de pedidos

- Cadastro de pedidos.
- Associação de produtos aos pedidos.
- Registro da quantidade de cada produto.
- Identificação do número do pedido.
- Atualização automática do estoque após a venda.

9.3 Controle de estoque

- Registro de entradas.
- Registro de saídas.
- Atualização automática do estoque.
- Controle de estoque mínimo.
- Identificação do pedido responsável pela saída.
- Bloqueio de saída quando não houver quantidade suficiente.

9.4 Histórico de movimentações

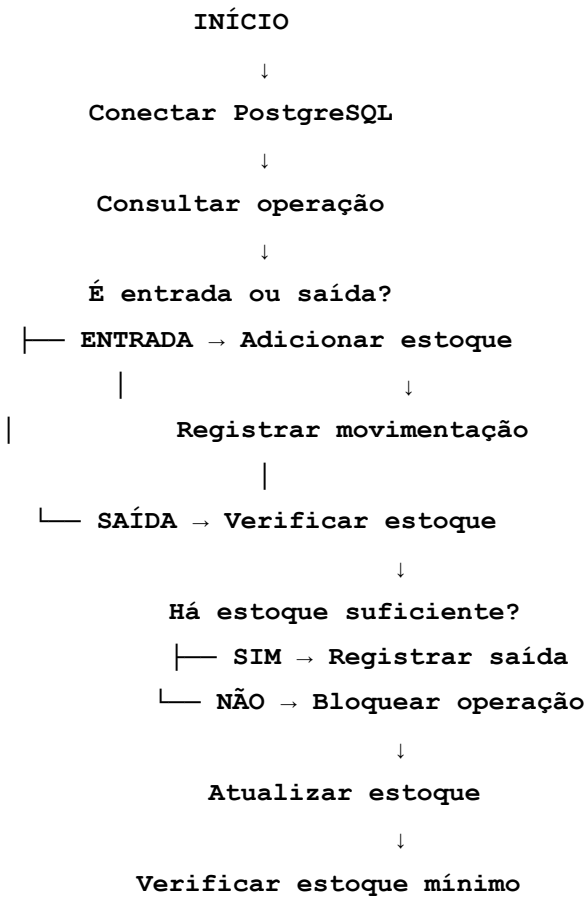
Cada movimentação deverá armazenar informações como ID da movimentação, produto, tipo da movimentação, quantidade, estoque anterior, estoque atual, motivo, pedido relacionado e data e hora.

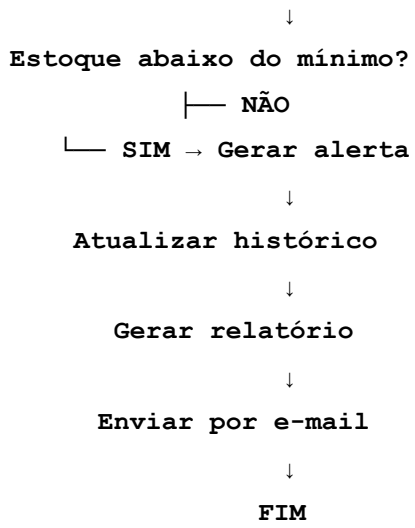
Exemplo: MOV-00027; Tipo: SAÍDA; Data: 18/08/2026 16:10; Produto: Coxinha; Quantidade: -20; Pedido: #003; Estoque anterior: 105; Estoque atual: 85; Motivo: Venda.

9.5 Relatórios e automação

- Relatório de movimentações.
- Relatório de entradas.
- Relatório de saídas.
- Relatório de produtos abaixo do estoque mínimo.
- Geração automática de PDF.
- Envio automático por e-mail.
- Alertas de estoque baixo.

10 FLUXOGRAMA DO SISTEMA





Síntese do processo

A principal ideia da automação é criar uma rastreabilidade completa do estoque: Entrada ou produção → estoque → pedido → saída automática → pedido identificado → histórico → estoque atualizado → verificação do estoque mínimo → alerta → relatório. Dessa forma, o sistema não apenas informa quanto há no estoque, mas também permite descobrir de onde veio cada entrada e para qual pedido ocorreu cada saída.

11 REFERÊNCIAS

POSTGRESQL. PostgreSQL Documentation. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 18 ago. 2026.

DOCKER. Docker Documentation. Disponível em: https://docs.docker.com/. Acesso em: 18 ago. 2026.

KUBERNETES. Kubernetes Documentation. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/. Acesso em: 18 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 18 ago. 2026.